

## 2wd Robocar mit SensorShield, Motorsteuerung, Servo und Ultraschallsensor

### Wichtige Vorbereitung

Der "5V-Enable"-Jumper auf dem L298N-Modul muss aufgesteckt bleiben!

Das Sensor Shield V5.0 wird fest auf den Arduino Uno gesteckt.

### Der komplette Verkabelungsplan

1. Stromversorgung (Akkuhalter 2x 3,7V Li-Ion Akkus 18650er & L298N Klemmen)

Akkuhalter Plus (+) → an 12V Klemme des L298N

Akkuhalter Minus (-) → an GND Klemme des L298N

2. Strombrücke zum Arduino (über das Sensor Shield)

Vom L298N zweigen wir jetzt den Strom ab, um den Arduino und das Sensor Shield zu füttern:

GND Klemme des L298N → an einen beliebigen GND-Pin (schwarz) auf dem Sensor Shield

5V Klemme des L298N → an einen beliebigen 5V-Pin (rot) auf dem Sensor Shield

3. Die beiden Antriebsmotoren (2WD)

Motor Links: Die beiden Kabel kommen in die Schraubklemmen OUT1 und OUT2 des L298N.

Motor Rechts: Die beiden Kabel kommen in die Schraubklemmen OUT3 und OUT4 des L298N.

4. Steuerung: Arduino zu L298N (Logik-Pins)

Entferne die vier Jumper-Kappen von den Pins IN1, IN2, IN3, IN4 am L298N. Verbinde sie mit den digitalen Pins (Reihe S / Signal) des Sensor Shields:

IN1 → Pin 5 (Sensor Shield)

IN2 → Pin 6 (Sensor Shield)

IN3 → Pin 9 (Sensor Shield)

IN4 → Pin 10 (Sensor Shield)

(Hinweis: Die Pins 5, 6, 9 und 10 unterstützen PWM, falls du später die Geschwindigkeit der Motoren regeln willst).

5. Ultraschallsensor (HC-SR04)

Das Sensor Shield V5.0 hat oft einen extra Bereich für "URF" (Ultrasonic), du kannst aber auch jede normale Pin-Reihe nutzen. Wir nehmen hier beispielhaft Pin 11 und 12:

VCC → an einen 5V-Pin (rot) bei Pin 11 oder 12

GND → an einen GND-Pin (schwarz) bei Pin 11 oder 12

Trig → an Signal-Pin 11 (blau/gelb)

Echo → an Signal-Pin 12 (blau/gelb)

6. Servomotor (SG90 o.ä.)

Servos haben meistens ein dreipoliges Kabel (Braun/Schwarz = GND, Rot = VCC, Orange/Gelb = Signal). Das steckst du direkt auf die dreifach-Pins des Sensor Shields (z. B. auf Pin 3):

Braun/Schwarz → an GND (schwarz) bei Pin 3

Rot → an 5V (rot) bei Pin 3

Orange/Gelb → an Signal-Pin 3 (blau/gelb)

**Wichtige Hinweise zum ersten Testlauf:**

Richtung der Motoren prüfen: Es kann gut sein, dass sich beim ersten Testen ein Rad rückwärts dreht, obwohl das Auto "vorwärts" fahren soll. Tausche in diesem Fall einfach die beiden Kabel des betroffenen Motors in der Schraubklemme des L298N.

Drehzeiten anpassen: In den Funktionen für `dreheLinks()` und `dreheRechts()` steht im loop ein `delay(500);`. Je nachdem, wie schnell deine Motoren mit den 7,4V-Akkus drehen und wie griffig der Untergrund ist, dreht sich das Auto in dieser halben Sekunde mehr oder weniger weit. Den Wert kannst du anpassen, bis das Auto eine schöne 90-Grad-Kurve macht.

Denk beim Aufspielen des Codes per USB-Kabel daran: Trenne kurz das Kabel, das von der 5V-Klemme des L298N zum Sensor Shield führt. Sobald der Code drauf ist, USB abziehen, Kabel wieder rein, Schalter an den Akkus an – und dein 2WD-Flitzer legt los!